Aprendizado de máquina para estratificação de risco de morte súbita cardíaca a partir do Holter de 24 horas

Defesa de dissertação de mestrado

Daniel Oliveira dos Santos

Orientador: Prof. Dr. João Paulo do Vale Madeiro

Coorientador: Prof. José Maria da Silva Monteiro Filho

13 de novembro de 2026

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (MDCC)
Universidade Federal do Ceará

Roteiro

1. Introdução
2. Trabalhos relacionados
3. Fundamentação teórica
4. Metodologia
5. Resultados
6. Conclusões

Morte súbita cardíaca: quando o coração para sem aviso

Na insuficiência cardíaca, a morte chega por duas vias: a **falência de bomba**, lenta e progressiva, e a **morte súbita cardíaca (MSC)**, abrupta.

O que é	Quanto pesa	Como se previne
evento abrupto, em geral por arritmia ventricular, em paciente muitas vezes estável	cerca de **metade** das mortes na insuficiência cardíaca (TOMASELLI; ZIPES, 2004)	cardiodesfibrilador implantável, indicado pela fração de ejeção (FEVE) (BARDY et al., 2005)

O que esses fatos têm em comum?

A MSC nasce de uma **falha elétrica** do coração — e é justamente a atividade elétrica que o ECG registra. O Holter de 24 horas, que a acompanha por um dia inteiro, já guardaria sinais desse risco?

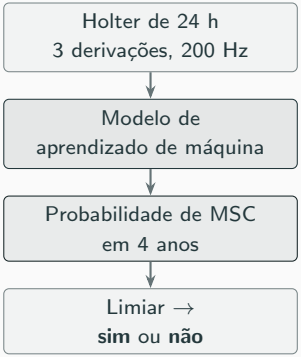
O que queremos prever?

Classificar quem terá MSC em 4 anos (sim ou não)

- O modelo estima uma **probabilidade** de MSC para cada paciente.
- A **AUC** avalia essa probabilidade: os casos recebem risco maior que os controles?
- Um **limiar** transforma a probabilidade em sim ou não, para calcular sensibilidade e especificidade.

A partir do Holter de 24 horas

- Exame não invasivo, barato e amplamente disponível.
- Registra ectopias, pausas e a variação da frequência entre sono e vigília.



Como a literatura tem abordado o problema

Os trabalhos se organizam em duas frentes, raramente comparadas entre si:

Marcadores definidos por especialistas

- VFC, ectopia, turbulência, repolarização.
- Combinados com variáveis clínicas em modelos estatísticos.
- Na base MUSIC: (RAMÍREZ et al., 2017; SWEE et al., 2026).

Redes profundas sobre o sinal

- Sucesso no **diagnóstico** de arritmias (HANNUN et al., 2019; RIBEIRO et al., 2020).
- Na **predição** de eventos, os melhores resultados usaram redes pré-treinadas em grandes bases (KIM et al., 2025).

Prever não é diagnosticar

O evento ocorre meses ou anos depois do exame, e as coortes têm poucas centenas de pacientes.

Objetivo e contribuição deste trabalho

Objetivo geral

Investigar métodos de aprendizado de máquina e de pré-processamento do ECG para prever a MSC em pacientes com insuficiência cardíaca crônica, a partir do Holter de 24 horas, em quatro anos de acompanhamento.

Três lacunas motivam o trabalho:

1. **falta de comparação direta**: cada estudo avaliou uma única abordagem, em coortes e protocolos diferentes;
2. **avaliação otimista**: métricas por trecho do sinal e seleção de variáveis com o desfecho de toda a coorte (KAPOOR; NARAYANAN, 2023);
3. **fibrilação atrial na coorte**, que pode inflar a discriminação.

Contribuição: três cenários nos mesmos 517 pacientes

I. redes profundas sobre o sinal bruto; **II.** marcadores extraídos do ECG com aprendizado de máquina clássico; **III.** variáveis clínicas, isoladas e combinadas ao ECG — com avaliação por paciente e em ritmo sinusal.

Roteiro

1. Introdução
2. Trabalhos relacionados
3. Fundamentação teórica
4. Metodologia
5. Resultados
6. Conclusões

Na coorte MUSIC: marcadores do ECG e variáveis clínicas

Ramírez et al. (2017)

- 597 pacientes em ritmo sinusal, 49 mortes súbitas.
- Marcadores da repolarização e turbulência + clínicos, em modelo de Cox.
- AUC de 0,73 na FEVE reduzida, **sem validação separada**.

Swee et al. (2026)

- 746 pacientes, **sem restrição de ritmo**, derivação Y.
- Marcadores de segmentos de 30 s; sequência processada por rede convolucional temporal (múltiplas instâncias).
- AUC de 0,682 $\pm$ 0,030 apenas com o ECG (média entre partições).

Redes profundas no Holter, e onde este trabalho se encaixa

Kim et al. (2025)

- 1 108 pacientes (infarto ou insuficiência cardíaca), 70 eventos.
- Codificador pré-treinado e congelado; só um classificador pequeno é ajustado.
- AUC de 0,74 na coorte completa, mas **0,60** no subgrupo com insuficiência cardíaca.

Este trabalho

- Três abordagens no **mesmo protocolo** e nos mesmos pacientes.
- Controle do otimismo: avaliação por paciente, seleção dentro da partição, intervalos de confiança.
- Restrição ao **ritmo sinusal**.

Roteiro

1. Introdução

2. Trabalhos relacionados

3. Fundamentação teórica

4. Metodologia

5. Resultados

6. Conclusões

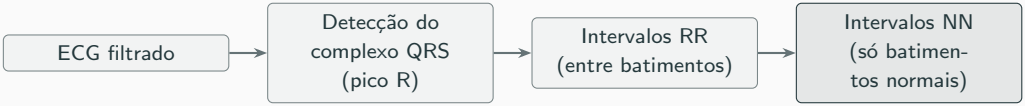
Antes de analisar: limpar o sinal do ECG

- **Interferências**: oscilação de linha de base ($<$ 0,5 Hz), ruído muscular, rede elétrica (50 Hz).
- **Filtro passa-faixa** Butterworth 0,5–40 Hz, aplicado nos dois sentidos (fase nula).
- **Normalização** da amplitude por derivação.
- **Janelas**: o registro de 24 h é dividido em trechos; janelas de um mesmo paciente **não são independentes**.



10 s de Holter, derivações X, Y e Z, após o filtro.

Do sinal aos marcadores: detecção do QRS e intervalos RR



- **Variabilidade da frequência cardíaca**: como os intervalos NN oscilam no tempo (SDNN, RMSSD, pNN50) e na frequência (VLF, LF, HF).
- **Morfologia**: duração do QRS, intervalos QT e QTc, ondas P e T.
- **Ectopia**: batimentos precoces, extrassístoles, dupletes e pausas.
- Quanto mais longo o segmento, mais estáveis as medidas; os índices de frequência exigem segmentos longos.

A lista completa dos marcadores usados está na Metodologia (Cenário II).

Modelos utilizados: redes neurais e modelos clássicos

Redes neurais (sinal bruto)

Convolucional

Filtros 1D para padrões locais do ECG: mínima, simples e média.

Residual (HE et al., 2016)

Blocos que somam a entrada à saída: ResNet-18, 34 e 50 (e versões mínima e reduzida da 18).

Com atenção (VASWANI et al., 2017)

ResNet-18 reduzida + codificador *Transformer*.

Modelos clássicos (marcadores e clínicas)

Regressão logística regularizada

L2: reduz os coeficientes sem zerá-los. **L1**: zera coeficientes e seleciona variáveis.

Análise de componentes principais

Substitui marcadores correlacionados por poucas combinações não correlacionadas, sem usar o desfecho.

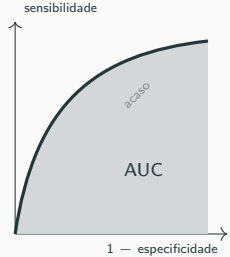
Floresta aleatória (BREIMAN, 2001)

Conjunto de árvores; captura relações não lineares e interações.

Redes: 14 mil a 16 milhões de parâmetros; também a ResNet-18 com ramo para as seis clínicas (Cenário III). Modelos simples porque há 55 eventos: a regra de dez eventos por variável limita o número de variáveis.

Métricas sem limiar: AUC e AUPRC

- **AUC**: probabilidade de o modelo dar risco maior a um caso do que a um controle. 0,5 = acaso; 1 = perfeito.
- **AUPRC**: área sob a curva precisão–revocação; acaso = prevalência (0,106) (DAVIS; GOADRICH, 2006).
- **Agregação por paciente**: média das probabilidades das janelas.
- **Intervalo de confiança** por *bootstrap* de pacientes.



Métricas no limiar de decisão: sensibilidade, especificidade e VPP

		Real	
		MSC	Sem MSC
Previsto	MSC	VP	FP
	Sem MSC	FN	VN

Limiar de decisão

A probabilidade vira **sim ou não** no limiar de Youden, que maximiza sensibilidade + especificidade -1, escolhido **na validação** e aplicado ao teste sem ajuste.

- **Sensibilidade (recall)** $= \dfrac{VP}{VP + FN}$: fração das MSC que o modelo acerta.
- **Especificidade** $= \dfrac{VN}{VN + FP}$: fração dos pacientes sem MSC que o modelo acerta.
- **VPP (precisão)** $= \dfrac{VP}{VP + FP}$: entre os classificados como risco, quantos tiveram MSC.
- **Acurácia não é usada**: prever sempre "sem MSC" dá 89,4 %, sem utilidade.

Sensibilidade e especificidade aparecem nas tabelas de resultados; a AUC e a AUPRC não dependem do limiar. Com prevalência de 10,6 %, o VPP de um modelo aleatório é próximo de 0,106.

Roteiro

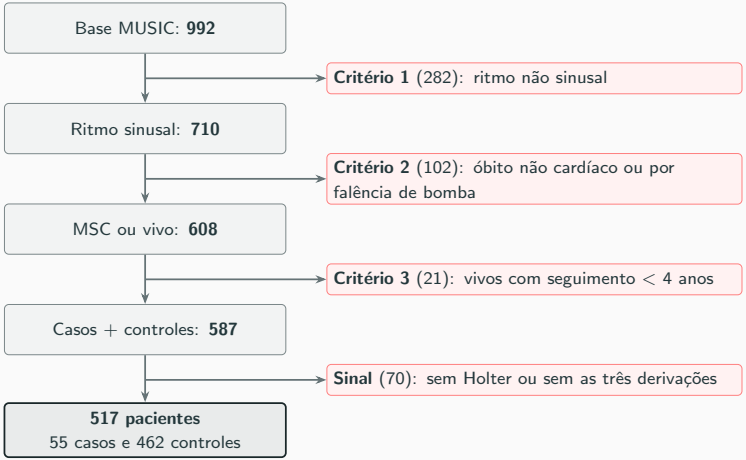
1. Introdução
2. Trabalhos relacionados
3. Fundamentação teórica
4. Metodologia
5. Resultados
6. Conclusões

População de estudo
Pré-processamento do sinal
Cenário I: redes profundas
Cenário II: marcadores do ECG
Cenário III: variáveis clínicas
Avaliação dos modelos

A base MUSIC: 992 pacientes acompanhados por quatro anos

- Pública no PhysioNet (MARTIN-YEBRA; MARTÍNEZ; LAGUNA, 2025; MARTÍN-YEBRA et al., 2024).
- **992 pacientes** com insuficiência cardíaca crônica (NYHA II e III), recrutados em 2003–2004 em oito hospitais da Espanha.
- Acompanhamento mediano de 44 meses.
- **Holter de 24 h** em 936 pacientes: derivações X, Y e Z, 200 Hz.
- Causas de óbito **adjudicadas**: separam a MSC da falência de bomba.
- Variáveis clínicas e exames na entrada do estudo.

Quem entra no estudo: de 992 a 517 pacientes



Classificação binária por paciente: MSC (casos) contra sobreviventes em 4 anos (controles). Prevalência de 10,6 %.

Quem entra no estudo: o fluxo em números

Etapa	N
Pacientes na base MUSIC	992
Excluídos: ritmo não sinusal	282
Em ritmo sinusal	710
Excluídos por desfecho ambíguo	123
Morte não cardíaca	35
Falência de bomba	67
Vivos com seguimento < 4 anos	21
Casos + controles	587
Sem registro de Holter	47
Registro sem derivação Z	23
Analisados	**517**
Casos (MSC)	55
Controles	462

Por que tantos critérios?

- **Rótulo confiável**: só MSC contra sobreviventes em 4 anos.
- **Sinal homogêneo**: ritmo sinusal e três derivações.

O custo

Os resultados valem para insuficiência cardíaca em **ritmo sinusal**; prevalência de **10,6 %**.

O que se sabe do paciente além do Holter

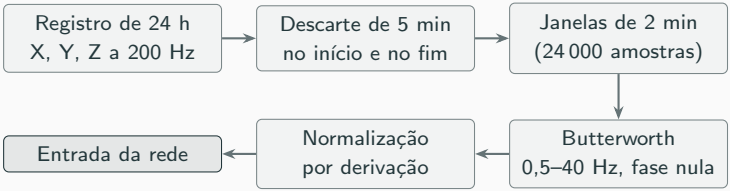
Seis variáveis clínicas

- Idade (anos)
- Classe funcional NYHA (ordinal)
- Gênero
- Ondas Q de necrose
- Taquicardia ventricular não sustentada
- Taquiarritmia supraventricular paroxística

Exames do estudo

- **Ecocardiograma**: FEVE, diâmetros, contratilidade do VD.
- **Laudo do ECG de repouso**: PR, QT, QRS.
- **Medidas do Holter** tabuladas: extrassístoles, SDNN, RMSSD.
- **Pro-BNP**.

Do registro de 24 horas à entrada da rede



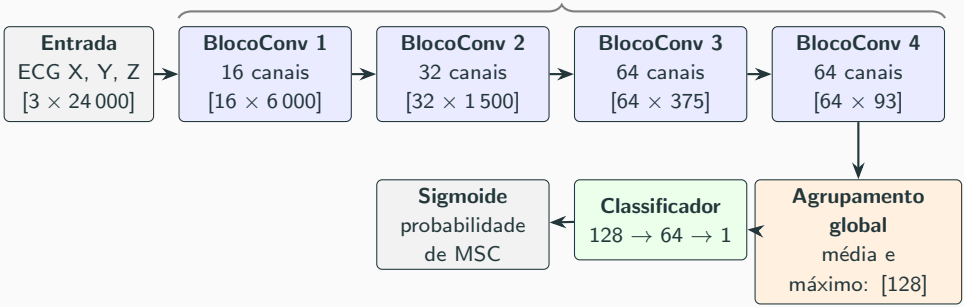
- Treinamento: 250 a 350 janelas por paciente, com posição sorteada.
- Avaliação: 100 a 200 janelas em grade regular (reprodutível).
- A escala da normalização é calculada só com o treinamento.

Cenário I: redes de 14 mil a 16 milhões de parâmetros

Família	Variante	Configuração	Parâmetros	Janela
Convolucional	mínima	3 blocos: 8, 16, 32 filtros	14 425	2 min e 10 s
	simples	4 blocos: 16, 32, 64, 64	109 361	2 min e 10 s
	média	4 blocos: 32, 64, 128, 128	418 145	2 min e 10 s
Residual	ResNet-18 mínima	básico, 2–2–2–2	78 169	5,12 s
	ResNet-18 reduzida	básico, 2–2–2–2, $P = 32$	1 029 985	2 min
	ResNet-18	básico, 2–2–2–2, $P = 64$	3 976 385	2 min e 5,12 s
	ResNet-34	básico, 3–4–6–3, $P = 64$	7 350 721	2 min
	ResNet-50	gargalo, 3–4–6–3, $P = 64$	16 479 937	2 min
Atenção	ResNet-18 + *Transformer*	reduzida + 1 camada, 4 cabeças	1 491 553	2 min

Todas recebem as três derivações; a janela define quanto do registro a rede vê por vez, e a probabilidade do paciente é a média das suas janelas. Blocos por estágio e largura P isolam o efeito da profundidade (ResNet-18 $\rightarrow$ 34) e da largura (reduzida $\rightarrow$ 18).

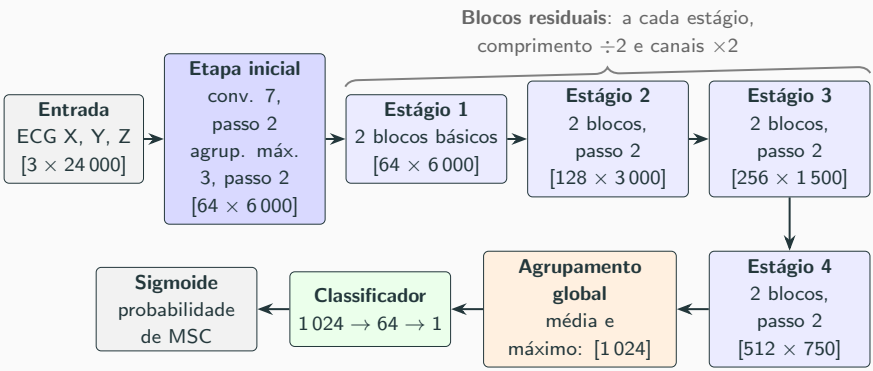
Cenário I: arquitetura da rede convolucional



Cada BlocoConv: convolução 1D (núcleo de 15 amostras, 75 ms) → normalização em lote → ReLU → agrupamento máximo (fator 4) → descarte (0,1).
Classificador: descarte (0,5) → linear (128 → 64) → normalização em lote → ReLU → descarte (0,5) → linear (64 → 1).

Variante simples, janela de 2 minutos (24 000 amostras a 200 Hz). O agrupamento global concatena a média e o máximo de cada canal; só depois dele atua o classificador.

Cenário I: arquitetura da ResNet-18

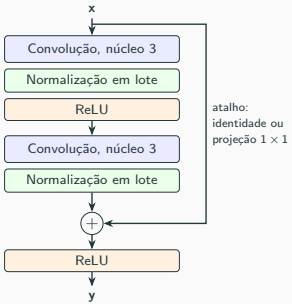


Cada estágio: dois blocos básicos (convolução 3 → normalização → ReLU → convolução 3 → normalização, somados ao atalho e seguidos de ReLU); no primeiro bloco dos estágios 2 a 4, passo 2 e atalho com projeção.
Classificador: descarte (0,5) → linear (1 024 → 64) → normalização em lote → ReLU → descarte (0,5) → linear (64 → 1).

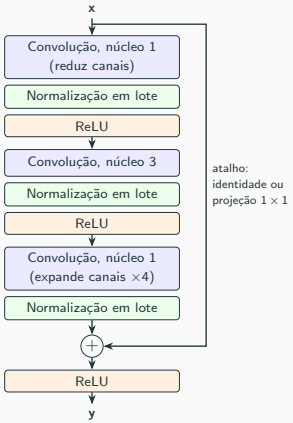
ResNet-18 completa ($P = 64$), janela de 2 minutos. As demais variam blocos por estágio, P ou tipo de bloco.

Cenário I: blocos residuais básico e de gargalo

(a) Bloco básico ($E = 1$)

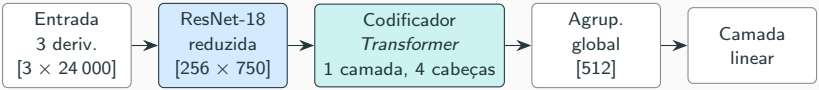


(b) Bloco de gargalo ($E = 4$)



O bloco aprende só a diferença e soma a entrada, $\mathbf{y} = \mathrm{ReLU}(\mathcal{F}(\mathbf{x}) + \mathbf{x})$ (HE et al., 2016), o que facilita treinar redes profundas.

Cenário I: ResNet-18 reduzida com atenção



- Convoluções relacionam instantes vizinhos (campo receptivo de ∼2,2 s); a **autoatenção** (VASWANI et al., 2017) relaciona todas as 750 posições:

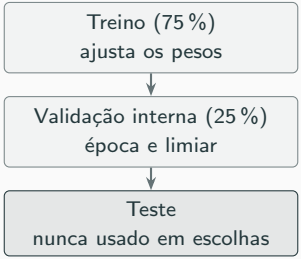
$$\text{Atenção}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d}}\right) V$$

Parâmetro	Valor
Dimensão (d)	256
Cabeças (h)	4
Dimensão da rede interna	512
Descarte	0,3
Parâmetros totais	1 491 553

Custo da atenção cresce com o quadrado do comprimento da sequência.

Cenário I: como as redes foram treinadas

- Otimizador **AdamW**, taxa 10^{-4} com decaimento cosseno (LOSHCHILOV; HUTTER, 2017).
- **Desbalanceamento**: perda ponderada, $w_+ \approx 8{,}4$.
- **Seleção da época**: média móvel da AUC de validação nas três últimas épocas.
- **Limiar**: índice de Youden na validação interna.
- **Busca de hiperparâmetros**: Optuna, 25 tentativas por família.



Cenário II: dois protocolos para extrair os marcadores

	Protocolo A	Protocolo B
Segmento	5 minutos	30 segundos
Espaçamento	um por hora	um a cada 2 minutos
Segmentos por paciente	cerca de 21	cerca de 636
Derivação	a de maior desvio-padrão	Y
Domínio da frequência	sim	não
Ectopia	proporção de RR irregulares	contagens completas
Variáveis por paciente	44	32 a 122

- Cada marcador é calculado em cada segmento e **resumido por paciente** (média e desvio-padrão, ou mediana e percentis).
- Modelos: logística L1 e L2, PCA (4) + logística, floresta aleatória.

O que extraímos do ECG (1/2): ritmo e variabilidade

Marcador	Definição	Unidade	Significado	5 min	30 s
Variabilidade da frequência cardíaca (pelos intervalos NN, no tempo, na frequência e na complexidade)					
Frequência cardíaca média	60 000 dividido pela média dos intervalos NN	bpm	Nível de ativação do ritmo	sim	sim
Intervalo RR médio	Média dos intervalos NN	ms	Inverso da frequência	sim	sim
SDNN	Desvio-padrão dos intervalos NN	ms	Variabilidade total do segmento	sim	sim
RMSSD	Raiz da média dos quadrados das diferenças sucessivas	ms	Variação batimento a batimento; tônus vagal	sim	sim
pNN50	Porcentagem de diferenças sucessivas maiores que 50 ms	%	Tônus vagal	sim	sim
SD1 e SD2	Dispersões do gráfico de Poincaré	ms	Variabilidade de curto e de longo prazo	sim	sim
SD1/SD2	Razão entre as duas dispersões	—	Forma da nuvem de Poincaré	sim	sim
VLF, LF, HF, LF/HF	Potência espectral por faixa de frequência	u.a.	Modulação autonômica por mecanismo	sim	não
Entropia amostral	Regularidade da sequência de intervalos	—	Complexidade do ritmo	sim	não

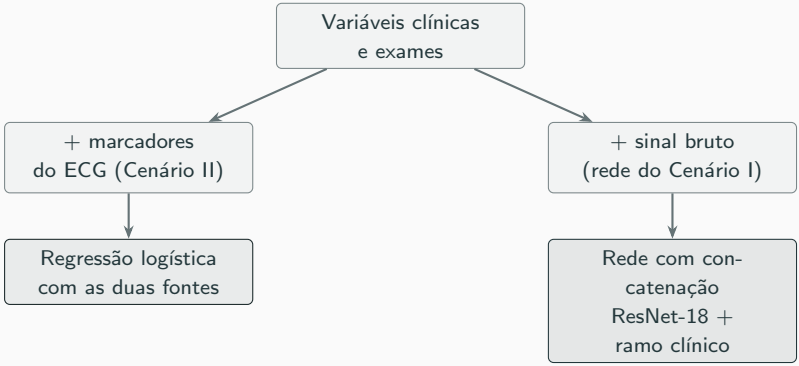
NN: intervalos entre batimentos normais. 5 min: protocolo A; 30 s: protocolo B. Medidas espectrais e entropia exigem segmentos longos, por isso não foram calculadas em 30 s. u.a.: unidades arbitrárias (espectro normalizado pelo NeuroKit2 (MAKOWSKI et al., 2021)).

O que extraímos do ECG (2/2): ectopia, pausas e morfologia

Marcador	Definição	Unidade	Significado	5 min	30 s
Ectopia e pausas (pelo ritmo, sem distinguir a origem)					
Batimentos precoces	RR menor que 80 % da mediana local	contagem	Batimentos fora do ritmo sinusal	não	sim
Extrassístoles	Precoce seguido de RR $>$ 115 % da mediana	contagem	Ectópico com pausa compensatória	não	sim
Dupletes	Dois intervalos precoces consecutivos	contagem	Ectopia repetitiva	não	sim
Carga de ectopia	Porcentagem de intervalos precoces	%	Frequência global de ectopia	não	sim
Intervalos irregulares	Porcentagem de intervalos que não são NN	%	Irregularidade do ritmo	sim*	sim
Maior pausa	Maior intervalo RR plausível	ms	Pausas e bradiarritmias	não	sim
Pausas acima de 2 s	Intervalos RR maiores que 2 000 ms	contagem	Pausas prolongadas	não	sim
Morfologia (mediana dos batimentos delineados)					
Duração do QRS	Do início ao fim do complexo QRS	ms	Condução ventricular	sim	sim
Intervalo QT	Do início do QRS ao fim da onda T	ms	Despolarização e repolarização	sim	sim
QTc	QT corrigido pela frequência (Bazett)	ms	Repolarização prolongada	sim	sim
Ondas P e T	Fração dos batimentos com cada onda	—	Qualidade da delineação	não	sim
Amplitude	Percentil 99 do sinal, por derivação	mV	Massa ventricular e geometria	sim	sim

*No protocolo A, proporção de intervalos afastados mais de 20 % da mediana. O protocolo A priorizou a variabilidade; o B, a ectopia.

Cenário III: as variáveis clínicas sozinhas e somadas ao ECG



- Referência: logística L2 sobre as seis variáveis clínicas.
- Rede com concatenação: treino conjunto, taxa reduzida no extrator ou extrator congelado.

Como avaliamos: cada paciente testado uma única vez

- Validação cruzada **estratificada em 5 partições**, dividida por paciente.
- Cada paciente cai no teste **uma única vez**.
- **AUC geral** (medida principal): cada paciente é predito por um modelo que **não o viu no treino** (predição *out-of-fold*). As 517 predições são reunidas e se calcula **uma única AUC**, direta (empírica), com IC de 95 % por *bootstrap*.
- **AUC por partição**: média ± desvio-padrão das cinco AUC de teste; mede a estabilidade (11 casos por partição).
- Comparações pareadas por *bootstrap*.

Rodada	Teste	Treino
1	104 (11)	413 (44)
2	104 (11)	413 (44)
3	103 (11)	414 (44)
4	103 (11)	414 (44)
5	103 (11)	414 (44)
Total	517 (55)	—

Pacientes (casos). A AUC geral avalia os 55 eventos juntos; as duas AUC podem diferir um pouco porque o modelo de cada partição dá probabilidades em escala própria.

Roteiro

1. Introdução

2. Trabalhos relacionados

3. Fundamentação teórica

4. Metodologia

5. Resultados

6. Conclusões

Cenário I: redes profundas
Cenário II: marcadores do ECG
Cenário III: variáveis clínicas
Comparação entre os cenários

Cenário I: redes convolucionais não superaram o acaso

Rede	Janela	Parâmetros	AUC por partição	AUC geral [IC 95 %]
Mínima	2 min	14 425	0,543 ± 0,059	0,523 [0,440–0,612]
Simples	2 min	109 361	0,500 ± 0,067	0,486 [0,402–0,578]
Média	2 min	418 145	0,494 ± 0,119	0,485 [0,400–0,574]
Mínima	**10 s**	14 425	0,589 ± 0,090	**0,554** [0,467–0,634]
Simples	10 s	109 361	0,509 ± 0,051	0,491 [0,411–0,578]
Média	10 s	418 145	0,495 ± 0,118	0,485 [0,406–0,569]

Em resumo

Nenhuma configuração se distinguiu do acaso; a rede menor obteve os maiores valores.

Cenário I: redes maiores não ajudaram

Rede	Janela	Parâmetros	AUC por partição	AUC geral [IC 95 %]
ResNet-18 mínima	5,12 s	78 169	0,569 ± 0,067	**0,562** [0,475–0,642]
ResNet-18 reduzida	2 min	1 029 985	0,516 ± 0,102	0,504 [0,420–0,588]
ResNet-18	2 min	3 976 385	0,528 ± 0,088	0,508 [0,431–0,588]
ResNet-34	2 min	7 350 721	0,540 ± 0,039	0,514 [0,429–0,601]
ResNet-50	2 min	16 479 937	0,569 ± 0,098	0,536 [0,448–0,618]

Em resumo

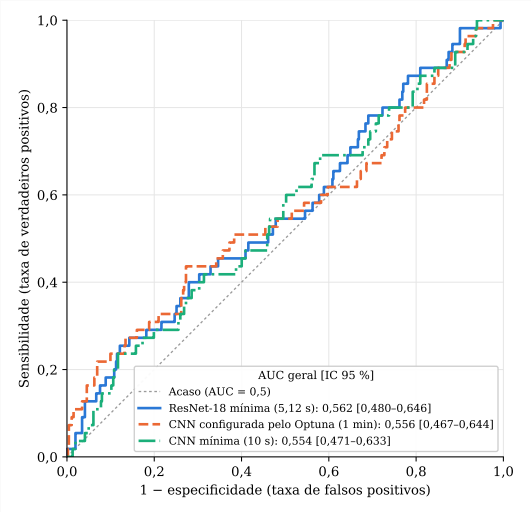
Nem a largura nem a profundidade melhoraram o desempenho.

Cenário I: nem atenção nem busca automática mudaram o quadro

Rede	Janela	Parâmetros	AUC por partição	AUC geral [IC 95 %]
ResNet-18 + atenção	2 min	1 491 553	0,512 ± 0,041	0,493 [0,419–0,577]
CNN (Optuna)	1 min	473 417	0,574 ± 0,112	0,556 [0,464–0,647]
ResNet (Optuna)	1 min	1 818 049	0,510 ± 0,079	0,496 [0,411–0,584]

- Relacionar instantes distantes do registro (atenção) não ajudou.
- A busca bayesiana não superou as configurações manuais: a CNN encontrada obteve o mesmo valor da CNN mínima (0,554).

Cenário I: curvas próximas da diagonal do acaso



- 15 configurações: AUC geral entre **0,48 e 0,56**.
- Sem relação com a capacidade, a janela ou a atenção.
- Curvas ROC próximas da diagonal do acaso.
- VPP entre 0,09 e 0,14, próximo da prevalência (0,106).

Cenário I: todas as métricas das redes, lado a lado

Rede	Entrada	Janela	AUC	AUPRC	Sens.	Espec.	VPP	VPN	F1	Acur.
CNN mínima	ECG	2 min	0,523	0,139	0,582	0,448	0,111	0,900	0,187	0,462
CNN simples	ECG	2 min	0,486	0,121	0,364	0,645	0,109	0,895	0,167	0,615
CNN média	ECG	2 min	0,485	0,126	0,309	0,688	0,106	0,893	0,157	0,648
CNN mínima	ECG	10 s	0,554	0,132	0,691	0,346	0,112	0,904	0,192	0,383
CNN simples	ECG	10 s	0,491	0,119	0,400	0,530	0,092	0,881	0,150	0,516
CNN média	ECG	10 s	0,485	0,110	0,455	0,485	0,095	0,882	0,157	0,482
ResNet-18 mínima	ECG	5,12 s	0,562	0,160	0,455	0,654	0,135	0,910	0,208	0,632
ResNet-18 reduzida	ECG	2 min	0,504	0,117	0,582	0,437	0,110	0,898	0,184	0,453
ResNet-18 completa	ECG	2 min	0,508	0,121	0,455	0,461	0,091	0,877	0,152	0,460
ResNet-18 completa	ECG	5,12 s	0,492	0,129	0,582	0,442	0,110	0,899	0,186	0,456
ResNet-34	ECG	2 min	0,514	0,122	0,509	0,517	0,112	0,898	0,183	0,516
ResNet-50	ECG	2 min	0,536	0,137	0,455	0,511	0,100	0,887	0,163	0,505
ResNet-18 + Transformer	ECG	2 min	0,493	0,134	0,291	**0,703**	0,105	0,893	0,154	**0,660**
CNN (Optuna)	ECG	1 min	0,556	**0,189**	0,509	0,552	0,119	0,904	0,193	0,547
ResNet (Optuna)	ECG	1 min	0,496	0,122	0,455	0,565	0,111	0,897	0,178	0,553
ResNet-18, conjunto	ECG + clínicos	2 min	0,516	0,141	0,418	0,548	0,099	0,888	0,160	0,534
ResNet-18, taxa reduzida	ECG + clínicos	2 min	**0,579**	0,180	0,455	0,673	**0,142**	0,912	0,216	0,650
ResNet-18, congelada	ECG + clínicos	2 min	0,577	0,146	**0,727**	0,424	0,131	**0,929**	**0,222**	0,456
ResNet-18, conjunto	ECG + clínicos	10 s	0,491	0,113	0,400	0,569	0,100	0,889	0,159	0,551

melhor valor da coluna pior valor da coluna Valor de um classificador ao acaso: AUPRC e VPP = 0,106; VPN = 0,894

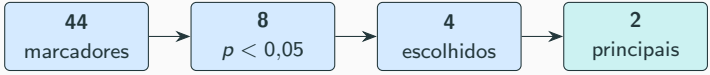
Cenário II (1/2): 44 marcadores de 5 minutos

Modelo	Var.	AUC geral [IC 95 %]	AUC por partição	AUPRC	Sens.	Espec.
Clínicas, logística L2 (referência)	6	0,661 [0,577–0,741]	0,673 ± 0,114	0,233	0,564	0,699
Marcadores, logística L2	44	0,589 [0,507–0,671]	0,595 ± 0,066	0,180	0,418	0,714
Marcadores, logística L1	44	0,585 [0,503–0,666]	0,588 ± 0,044	0,163	0,400	0,706
Marcadores, PCA (2) + logística	44	0,610 [0,524–0,692]	0,618 ± 0,064	0,192	0,364	0,825
Marcadores, PCA (3) + logística	44	0,602 [0,514–0,685]	0,609 ± 0,058	0,193	0,364	0,825
Marcadores, PCA (4) + logística	44	**0,624** [0,535–0,708]	0,623 ± 0,052	0,232	0,345	0,868
Marcadores, floresta aleatória	44	0,621 [0,537–0,701]	0,627 ± 0,025	0,184	0,400	0,801

- Os melhores modelos reduzem a dimensão (PCA, floresta); o número de componentes, 2, 3 ou 4, pouco muda o resultado.
- Três marcadores resistiram à correção de Benjamini-Hochberg: média e desvio-padrão da potência HF e **desvio-padrão da frequência cardíaca**.

Sensibilidade e especificidade no limiar de cada modelo. AUPRC do acaso: 0,106.

Cenário II: de 44 marcadores a 4 e a 2



Correção de comparações múltiplas

- **3** resistem ao Benjamini-Hochberg: média e DP da HF, DP da frequência cardíaca;
- **2** resistem ao Bonferroni: DP da HF e DP da frequência cardíaca.

Por que 4 e 2, e não 8, 3 ou 2 da correção

- Saíram 4 dos 8 por redundância ou por depender dos eletrodos: DP da HF e LF/HF, DP da entropia e amplitude da derivação Y.
- Os 4 ficam compatíveis com a regra de dez eventos por variável.

A escolha usou o desfecho de toda a coorte: por isso é otimista (slide seguinte). No protocolo B (30 s), os 2 marcadores vêm da literatura, sem teste na coorte.

Cenário II (2/2): poucos marcadores e o otimismo da seleção

Entrada	Modelo	Var.	AUC geral [IC 95 %]	AUC por partição	AUPRC	Sens.	Espec.
Clínicas (referência)	Logística L2	6	0,661 [0,577–0,741]	0,673 ± 0,114	0,233	0,564	0,699
Marcadores escolhidos olhando a coorte inteira							
4 marcadores	Logística L2	4	0,627 [0,541–0,710]	0,631 ± 0,026	0,200	0,436	0,792
2 marcadores	Logística L2	2	0,647 [0,559–0,727]	0,659 ± 0,062	0,230	0,527	0,758
Clínicas + 4 marcadores	Logística L2	10	0,684 [0,601–0,762]	0,696 ± 0,083	0,220	0,582	0,755
Clínicas + 2 marcadores	Logística L2	8	0,689 [0,607–0,769]	0,700 ± 0,087	0,251	0,636	0,714
Seleção refeita dentro de cada partição							
44 marcadores (4 escolhidos)	Logística L2	4	0,580 [0,497–0,660]	0,589 ± 0,083	0,163	0,436	0,732
Clínicas + 44 marcadores (6 escolhidas)	Logística L2	6	0,640 [0,552–0,726]	0,644 ± 0,068	0,185	0,527	0,734

- Os 4 marcadores: média da potência HF, desvio-padrão da frequência cardíaca, média da entropia amostral e média da razão SD1/SD2; os 2 primeiros formam o par de 2 marcadores.
- Escolher olhando toda a coorte dá **cerca de 0,05 a mais** (0,627 contra 0,580): é o otimismo da seleção. Os valores com seleção dentro da partição são os que representam pacientes novos.

Logística L2 com $C = 1$. Sensibilidade e especificidade no limiar de cada modelo.

Cenário II, protocolo B (1/2): resumos por paciente de 30 s

Conjunto de variáveis	Modelo	Var.	AUC geral [IC 95 %]	AUC por partição	AUPRC	Sens.	Espec.
Conjunto 1: valor típico (mediana ou média)							
1	Logística L2	32	0,552 [0,461–0,641]	0,556 ± 0,103	0,168	0,345	0,719
1	Logística L1	32	0,550 [0,457–0,637]	0,555 ± 0,094	0,172	0,364	0,740
1	PCA (4) + logística	32	0,563 [0,477–0,646]	0,568 ± 0,079	0,190	0,327	0,818
1	Floresta aleatória	32	0,532 [0,439–0,621]	0,541 ± 0,093	0,196	0,291	0,808
Conjunto 2: 1 + intervalo interquartil + fração de segmentos com evento							
2	Logística L2	64	0,540 [0,447–0,626]	0,542 ± 0,118	0,196	0,436	0,652
2	Logística L1	64	0,548 [0,456–0,638]	0,555 ± 0,081	0,185	0,364	0,715
2	**PCA (4) + logística**	64	**0,619** [0,537–0,700]	0,623 ± 0,045	0,226	0,527	0,636
2	Floresta aleatória	64	0,562 [0,469–0,652]	0,569 ± 0,074	0,207	0,255	0,864
Conjunto 3: todos os resumos (inclui percentis 10 e 90)							
3	Logística L2	122	0,545 [0,452–0,633]	0,543 ± 0,131	0,186	0,382	0,695
3	Logística L1	122	0,550 [0,461–0,638]	0,558 ± 0,085	0,195	0,400	0,684
3	PCA (4) + logística	122	0,548 [0,461–0,635]	0,559 ± 0,123	0,193	0,436	0,688
3	Floresta aleatória	122	0,582 [0,495–0,671]	0,593 ± 0,090	0,233	0,200	0,907

- **11 das 12** têm IC que inclui 0,5; a exceção é a melhor de doze. Clínicas: 0,661.

Sensibilidade e especificidade: média das cinco partições. AUPRC do acaso: 0,106. Treinados sobre cada segmento (0,53 a 0,56, todos com IC incluindo 0,5): logística L2 0,563; PCA (6) 0,532; floresta 0,564; *gradient boosting* 0,549.

Cenário II, protocolo B (2/2): dois marcadores pré-especificados

Entrada	Derivação	Var.	AUC geral [IC 95 %]	AUC por partição	Ganho sobre as clínicas [IC 95 %]
Clínicas, logística L2 (referência)	—	6	0,661 [0,580–0,743]	0,673 ± 0,102	—
2 marcadores: DP da freq. cardíaca + carga de ectopia					
2 marcadores	X	2	0,660 [0,572–0,745]	0,674 ± 0,006	−0,001 [−0,090; +0,089]
2 marcadores	Y	2	0,635 [0,559–0,711]	0,643 ± 0,083	−0,026 [−0,127; +0,078]
2 marcadores	Z	2	0,653 [0,567–0,728]	0,668 ± 0,056	−0,009 [−0,109; +0,088]
2 marcadores	**mais limpa em cada segmento***	2	**0,647** [0,563–0,726]	0,656 ± 0,064	−0,014 [−0,111; +0,084]
Clínicas + 2 marcadores	X	8	0,683 [0,601–0,763]	0,689 ± 0,086	+0,022 [−0,021; +0,061]
Clínicas + 2 marcadores	Y	8	0,682 [0,600–0,756]	0,690 ± 0,045	+0,020 [−0,024; +0,060]
Clínicas + 2 marcadores	Z	8	0,682 [0,602–0,761]	0,689 ± 0,078	+0,021 [−0,027; +0,067]
Clínicas + 2 marcadores	mais limpa em cada segmento*	8	0,679 [0,599–0,757]	0,685 ± 0,069	+0,018 [−0,025; +0,057]
4 marcadores	mais limpa em cada segmento*	4	0,641 [0,559–0,720]	0,655 ± 0,060	−0,020 [−0,121; +0,071]
Clínicas + 4 marcadores	mais limpa em cada segmento*	10	0,675 [0,591–0,752]	0,682 ± 0,077	+0,014 [−0,032; +0,055]

- Resultado **estável entre as derivações** (0,635 a 0,660), sem seleção na coorte.
- Com as clínicas: 0,679 a 0,683, o mesmo patamar do protocolo A (0,681 a 0,689); o ganho nunca é significativo.

Logística L2 sem seleção; um modelo por derivação. 4 marcadores: os 2 mais número médio de dupletes e maior pausa. Ganho: AUC do modelo menos a das clínicas (logística L2, 0,661); IC por *bootstrap* pareado. *Em cada segmento de 30 s, a derivação (X, Y ou Z) com maior fração de intervalos NN; pode mudar de um segmento para outro.

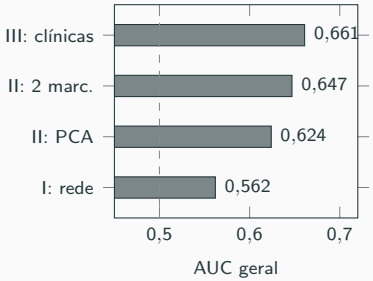
Cenário II: dois marcadores da frequência bastam

Escolhidos de antemão, pela literatura

- desvio-padrão da frequência cardíaca entre os segmentos;
- carga de ectopia;
- sem olhar o desfecho desta coorte.

Modelo e resultado

- logística L2, um modelo por derivação;
- AUC entre 0,635 e 0,660;
- **0,647** [0,563–0,726] na derivação mais limpa em cada segmento.



Em resumo

Dois marcadores ligados à frequência cardíaca: 0,085 acima da melhor rede.

Cenário III: resultados das variáveis clínicas

Modelo (logística L2)	AUC geral [IC 95 %]
Seis variáveis clínicas	0,661 [0,577–0,741]
Ecocardiograma	0,714 [0,641–0,774]
Clínicas + ecocardiograma	0,720 [0,640–0,789]
Clínicas + todos os exames	**0,733** [0,656–0,804]
Todos os exames	0,738 [0,666–0,809]

Ecocardiograma e radiografia

- FEVE (fração de ejeção do ventrículo esquerdo)
- Tamanho do átrio esquerdo
- Diâmetros diastólico e sistólico do ventrículo esquerdo
- Espessuras do septo e da parede posterior
- Diâmetro e contratilidade do ventrículo direito
- Índice cardiotorácico (radiografia)

- O ecocardiograma foi o grupo de exames mais informativo (+0,058 sobre as clínicas).
- Pro-BNP: +0,047; laudo do ECG e medidas do Holter acrescentaram pouco.

Cenário III: somar o ECG às clínicas ajuda pouco

Entrada	Modelo	Var.	AUC geral [IC 95 %]	AUC por partição	AUPRC	Sens.	Espec.
Clínicas	Logística L2	6	0,661 [0,577–0,741]	0,673 ± 0,114	0,233	0,564	0,699
ECG (protocolo A)	PCA (4) + logística	44	0,624 [0,535–0,708]	0,623 ± 0,052	0,232	0,345	0,868
Clínicas + 44 marcadores	Logística L2	50	0,672 [0,597–0,745]	0,679 ± 0,099	0,201	0,582	0,662
Clínicas + 44 marcadores	**Logística L1**	50	**0,681** [0,604–0,756]	0,690 ± 0,065	0,191	0,527	0,771
Clínicas + 4 marcadores	Logística L2, escolha na coorte	10	0,684 [0,601–0,762]	0,696 ± 0,083	0,220	0,582	0,755
Clínicas + 2 marcadores	Logística L2, escolha na coorte	8	0,689 [0,607–0,769]	0,700 ± 0,087	0,251	0,636	0,714
Clínicas + 44 marcadores	Logística L2, escolha na partição	6	0,640 [0,552–0,726]	0,644 ± 0,068	0,185	0,527	0,734
Clínicas + sinal bruto	Rede concatenada, treino conjunto	6 + 3 derivações	0,516 [0,433–0,603]	0,534 ± 0,090	0,141	0,418	0,548
Clínicas + sinal bruto	Rede concatenada, taxa reduzida	6 + 3 derivações	0,579 [0,492–0,669]	0,578 ± 0,046	0,180	0,455	0,673
Clínicas + sinal bruto	Rede concatenada, extrator congelado	6 + 3 derivações	0,577 [0,491–0,659]	0,572 ± 0,043	0,146	0,727	0,424

- **Rede concatenada:** ResNet-18 sobre o sinal + ramo com as 6 clínicas. **Treino conjunto:** a rede inteira aprende com a mesma taxa (10^{-4}).
- **Taxa reduzida:** o ramo do sinal aprende com taxa bem menor (10^{-6}); o resto, com 10^{-4}.
- **Extrator congelado:** o ramo do sinal fica fixo; só o ramo clínico e o classificador são ajustados.

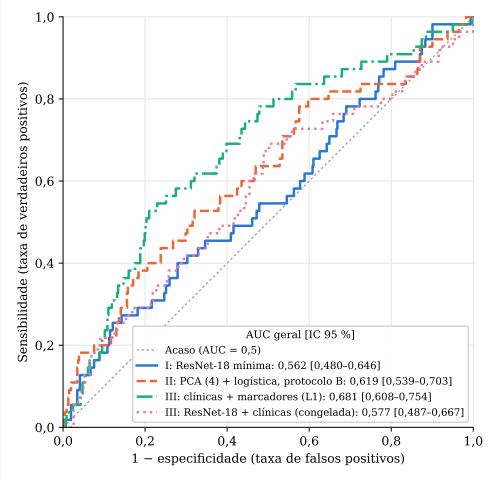
Replicação nas condições de Swee et al.: o desempenho fica próximo

Variáveis	Modelo	AUC por partição	AUC geral [IC 95 %]
44 marcadores	Logística L1	0,605 ± 0,088	0,587 [0,516–0,657]
44 marcadores	Logística L2	0,611 ± 0,094	0,602 [0,534–0,665]
44 marcadores	PCA (4) + logística	0,580 ± 0,099	0,571 [0,498–0,644]
44 marcadores	Floresta aleatória	0,566 ± 0,113	0,559 [0,488–0,633]
4 marcadores pré-especificados	Logística L2	**0,659** ± 0,078	0,657 [0,595–0,719]
Seis variáveis clínicas	Logística L2	0,659 ± 0,082	0,657 [0,592–0,724]
Clínicas + 4 marcadores pré-especificados	Logística L2	0,694 ± 0,102	0,683 [0,618–0,748]
Swee et al. (2026), apenas ECG	rede convolucional temporal	0,682 ± 0,030	—

- Extração repetida **com os mesmos critérios de Swee et al.**: **746 pacientes** e 74 mortes súbitas (não os 517 deste trabalho), sem restrição de ritmo, derivação Y, segmentos contíguos de 30 s (∼2 500 por paciente).
- Os 4 marcadores: DP da frequência cardíaca, carga de ectopia, número médio de dupletes e maior pausa, definidos de antemão.
- Diferença de ∼0, 02 para 0,682, menor que a variação entre partições; o valor de referência cai dentro do IC (0,595–0,719).

AUC por partição: média e DP das cinco partições, a métrica do trabalho de referência. O padrão é o mesmo da coorte de 517 pacientes: 4 marcadores definidos de antemão (0,659) superam os 44 marcadores (0,566 a 0,611).

Os três cenários lado a lado



	Melhores resultados	AUC geral
I	ResNet-18 mínima	0,562
	CNN (Optuna)	0,556
	CNN mínima, 10 s	0,554
II	2 marcadores pré-especificados	0,647
	PCA (4), protocolo A	0,624
	PCA (4), protocolo B	0,619
III	Exames do estudo	0,738
	Clínicas + exames	0,733
	Clínicas + ecocardiograma	0,720

As curvas mostram os melhores modelos cujas predições foram salvas; a tabela traz os melhores valores de cada cenário.

Roteiro

1. Introdução
2. Trabalhos relacionados
3. Fundamentação teórica
4. Metodologia
5. Resultados
6. Conclusões

O que aprendemos

- **Cenário I**: redes profundas sobre o sinal bruto ficaram entre 0,48 e 0,56: desempenho modesto, com intervalos que incluem o acaso e abaixo dos Cenários II e III.
- **Cenário II**: os marcadores extraídos do ECG superaram as redes; a informação está em **poucos marcadores** ligados à frequência cardíaca (0,647).
- **Cenário III**: clínicas sozinhas, 0,661; somadas aos marcadores, 0,681; com os exames, até 0,738.

Em resumo

O processamento do ECG com extração de características produziu preditores de MSC superiores ao aprendizado profundo sobre o sinal bruto.

Como esses resultados se comparam à literatura

- **Kim et al.**: 0,60 no subgrupo de insuficiência cardíaca, coerente com as redes deste trabalho.
- **Ramírez et al.**: 0,73 sem validação separada.
- **Swee et al.**: replicação nas condições deles (746 pacientes, derivação Y, segmentos contíguos).

Modelo (só ECG)	AUC por partição
44 marcadores, L1	0,605 $\pm$ 0,088
4 pré-especificados	**0,659** $\pm$ 0,078
Swee et al.	0,682 $\pm$ 0,030

Em resumo

Desempenho próximo ao de Swee et al., com modelos mais simples; a diferença está dentro do intervalo de confiança.

Limitações e próximos passos

Limitações

- Coorte única, sem validação externa.
- Um único Holter por paciente.
- Busca de hiperparâmetros sem validação cruzada aninhada.
- Desfecho binário em 4 anos, sem o tempo até o evento.

Trabalhos futuros

- Modelos sequenciais sobre os marcadores dos segmentos.
- Representações pré-treinadas e orientadas por atributos clínicos.
- Marcadores da repolarização (alternância da onda T).
- Análise de sobrevivência com riscos competitivos.
- Validação externa.

Obrigado!

Perguntas?

Daniel Oliveira dos Santos — MDCC/UFC

Apoio: CAPES — Código de Financiamento 001

Referências i

- BARDY, G. H. et al. Amiodarone or an implantable cardioverter-defibrillator for congestive heart failure. *The New England Journal of Medicine*, v. 352, n. 3, p. 225–237, 2005.
- BREIMAN, L. Random forests. *Machine Learning*, v. 45, n. 1, p. 5–32, 2001.
- DAVIS, J.; GOADRICH, M. The relationship between precision-recall and ROC curves. In: *Proceedings of the 23rd International Conference on Machine Learning*. [S.l.: s.n.], 2006. p. 233–240.
- HANNUN, A. Y. et al. Cardiologist-level arrhythmia detection and classification in ambulatory electrocardiograms using a deep neural network. *Nature Medicine*, v. 25, n. 1, p. 65–69, 2019.
- HE, K. et al. Deep residual learning for image recognition. In: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. [S.l.: s.n.], 2016. p. 770–778.
- HURLBERT, S. H. Pseudoreplication and the design of ecological field experiments. *Ecological Monographs*, v. 54, n. 2, p. 187–211, 1984.
- KAPOOR, S.; NARAYANAN, A. Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science. *Patterns*, v. 4, n. 9, p. 100804, 2023.
- KIM, J. Y. et al. Deep learning-based risk assessment and prediction of cardiac outcomes using single-lead 24-hour Holter-ECG in patients with heart failure or myocardial infarction. *Journal of Clinical Medicine*, v. 14, n. 20, p. 7209, 2025.
- LOSHCHILOV, I.; HUTTER, F. SGDR: Stochastic gradient descent with warm restarts. In: *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. [S.l.: s.n.], 2017.

Referências ii

- MAKOWSKI, D. et al. NeuroKit2: A Python toolbox for neurophysiological signal processing. *Behavior Research Methods*, v. 53, n. 4, p. 1689–1696, 2021.
- MARTÍN-YEBRA, A. et al. The MUSIC database: Sudden cardiac death in heart failure patients. In: *Computing in Cardiology*. [S.l.: s.n.], 2024. v. 51.
- MARTIN-YEBRA, A.; MARTÍNEZ, J. P.; LAGUNA, P. *MUSIC (Sudden Cardiac Death in Chronic Heart Failure) (version 1.0.1)*. PhysioNet, 2025. RRID:SCR_007345. Disponível em: ⟨https://physionet.org/content/music-sudden-cardiac-death/1.0.1/⟩.
- RAMÍREZ, J. et al. Sudden cardiac death and pump failure death prediction in chronic heart failure by combining ECG and clinical markers in an integrated risk model. *PLoS ONE*, v. 12, n. 10, p. e0186152, 2017.
- RIBEIRO, A. H. et al. Automatic diagnosis of the 12-lead ECG using a deep neural network. *Nature Communications*, v. 11, p. 1760, 2020.
- SWEE, S. et al. Multimodal integration of ambulatory ECG and clinical features for sudden cardiac death and pump failure death prediction. *medRxiv*, 2026. Disponível em: ⟨https://doi.org/10.64898/2026.04.21.26351421⟩.
- TOMASELLI, G. F.; ZIPES, D. P. What causes sudden death in heart failure? *Circulation Research*, v. 95, n. 8, p. 754–763, 2004.
- VASWANI, A. et al. Attention is all you need. In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. [S.l.: s.n.], 2017. v. 30, p. 5998–6008.

Referências iii

• ZEPPENFELD, K. et al. 2022 ESC guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. *European Heart Journal*, v. 43, n. 40, p. 3997–4126, 2022.